GMP · PIC/S · WHO · ISO · AAMI

ໂປຣແກຣມບຳລຸງຮັກສາ (PM) ແລະ ການຮັບຮອງ OQ/PQ ຂອງໝໍ້ອົບຂ້າເຊື້ອດ້ວຍໄອນ້ຳ

Steam Sterilizer (Autoclave) — Preventive Maintenance Programme, SOP, Roadmap, Process Overview and OQ/PQ Forms

ເລກທີເອກະສານ / Doc No.	VMP-ENG-STE-001	**ສະບັບ / Rev.**	00 (Draft)
ເຄື່ອງ / Equipment	Steam Sterilizer — ຍີ່ຫໍ້/ລຸ້ນ: _____ S/N: _____	**ລະຫັດ / Equip. ID**	EQ-STE-___
ພະແນກ / Dept.	Engineering / QA / Production	**ວັນທີ / Date**	___/___/_____

ຂໍ້ສົມມຸດຖານ (Assumptions): ບໍ່ພົບຄູ່ມືຂອງເຄື່ອງ — ເອກະສານນີ້ຂຽນສຳລັບ **ໝໍ້ອົບໄອນ້ຳແບບ pre-vacuum (porous/hard goods load)** ທີ່ໃຊ້ໃນໂຮງງານຢາ. ຄ່າຕົວເລກທັງໝົດ (ອຸນຫະພູມ, ເວລາ, ຄວາມຖີ່) ແມ່ນຄ່າທົ່ວໄປຈາກມາດຕະຖານ — **ຕ້ອງກວດທຽບກັບ URS, ຄູ່ມືຜູ້ຜະລິດ ແລະ ການປະເມີນຄວາມສ່ຽງ (ISO 14971 / ICH Q9) ຂອງໂຮງງານກ່ອນອະນຸມັດ.** ຊ່ອງ ____ ແມ່ນໃຫ້ຕື່ມຂໍ້ມູນສະເພາະເຄື່ອງ.

ສາລະບານ / Contents

1. ມາດຕະຖານອ້າງອີງ ແລະ ຂໍ້ກຳນົດຫຼັກ
2. ຂະບວນການປະຕິບັດ (Process Overview)
3. Roadmap ຂັ້ນຕອນການດຳເນີນງານ
4. ຂະບວນການເຮັດ PM (PM Programme)
5. SOP — PM ແລະ ການທົດສອບປະຈຳ
6. ຟອມ F-01: PM Checklist
7. ຟອມ F-02: OQ Protocol & Report
8. ຟອມ F-03: PQ Protocol & Report
9. ຟອມ F-04: Deviation / Non-conformance
10. ເອກະສານອ້າງອີງ (References)

1 · ມາດຕະຖານອ້າງອີງ ແລະ ຂໍ້ກຳນົດຫຼັກ Standards and key requirements

ມາດຕະຖານ	ຫົວຂໍ້	ນຳໃຊ້ໃນເອກະສານນີ້ສຳລັບ
ISO 17665:2024 (ແທນ ISO 17665-1:2006, TS 17665-2/-3)	Moist heat sterilization — development, validation, routine control	ໂຄງສ້າງ IQ/OQ/PQ, ເກນຍອມຮັບ, ການຄວບຄຸມປະຈຳ, ການຮັບຮອງຄືນ
EN 285 (+ EN 13060 ສຳລັບເຄື່ອງນ້ອຍ)	Large steam sterilizers	ການທົດສອບ: Bowie-Dick, Air leak, Air detector, thermometric test, ຄຸນນະພາບໄອນ້ຳ, ຄວາມແຫ້ງຂອງ load
ANSI/AAMI ST79:2017 + A1–A4:2020	Comprehensive guide to steam sterilization	ການທົດສອບປະຈຳ (BD ທຸກມື້, BI ຢ່າງໜ້ອຍທຸກອາທິດ), ການປ່ອຍ load, ບັນທຶກ, ການ recall
ANSI/AAMI EQ56 / EQ89	Medical equipment management; maintenance strategies	ການກຳນົດຄວາມຖີ່ PM ຕາມຄວາມສ່ຽງ, KPI ຂອງ PM

ISO 11140-1 / -4	Chemical indicators (Type 1–6); Bowie-Dick alternative	ເລືອກ CI ສຳລັບ load ແລະ BD test
ISO 11138-1 / -3	Biological indicators — *Geobacillus stearothermophilus*	BI ≥10^6 spores, D_{121} ≥1.5 min ສຳລັບ PQ ແລະ routine
ISO 14971 / ICH Q9(R1)	Risk management	FMEA ຂອງເຄື່ອງ, ກຳນົດຄວາມຖີ່ PM ແລະ ຂອບເຂດ validation
ISO 9001 / ISO 13485	QMS	ການຄວບຄຸມເອກະສານ, ບັນທຶກ, CAPA, change control
ISO/IEC 17025	Calibration laboratories	ໃບຢັ້ງຢືນການ calibrate ຕ້ອງ traceable
WHO TRS 1019, Annex 3 (2019) — App. 6 Qualification, App. 5 Computerized systems	WHO GMP: guidelines on validation	URS→DQ→IQ→OQ→PQ, ການຮັບຮອງຄືນເປັນໄລຍະ
WHO TRS 1044, Annex 2 (2022)	WHO GMP for sterile pharmaceutical products	ຂໍ້ກຳນົດ sterilization (ສອດຄ່ອງກັບ PIC/S Annex 1)
WHO/PAHO Decontamination & Reprocessing of Medical Devices (2016); WHO Medical Equipment Maintenance Programme Overview (2011)	WHO guidance	ການທົດສອບປະຈຳ, ໂຄງສ້າງໂປຣແກຣມ PM (inventory → plan → do → KPI)
PIC/S PE 009 — Annex 1 (2022), Annex 15, Annex 11	GMP sterile, qualification & validation, computerized systems	ຮັບຮອງຄືນ (requalify) ຢ່າງໜ້ອຍປີລະຄັ້ງ, data integrity ຂອງ controller

ເກນຍອມຮັບຫຼັກ (Key acceptance criteria) — ໃຊ້ໃນ OQ/PQ

ພາລາມິເຕີ	ເກນ (ຄ່າທົ່ວໄປ)	ແຫຼ່ງ
Sterilization temperature band	121 °C: 121–124 °C · 134 °C: 134–137 °C (0 ຫາ +3 K)	EN 285, ISO 17665
Holding time ຂັ້ນຕ່ຳ	121 °C ≥15 min · 134 °C ≥3 min (ຫຼື ຕາມ cycle ທີ່ validate)	EN 285, ISO 17665
Equilibration time	≤15 s (chamber ≤800 L); ≤30 s (chamber ໃຫຍ່ກວ່າ)	EN 285
ຄວາມແຕກຕ່າງອຸນຫະພູມໃນ chamber/load ໄລຍະ hold	≤2 K (ທຸກຈຸດ ຢູ່ໃນ band)	EN 285
ອຸນຫະພູມວັດແທກ vs ອຸນຫະພູມຄິດໄລ່ຈາກ ຄວາມດັນໄອນ້ຳອີ່ມຕົວ	ຕ່າງກັນ ≤2 K	EN 285
F_0 (z = 10 K, T_{ref} = 121.1 °C)	Overkill: F_0 ≥15 min ຢູ່ cold spot (ຕາມ URS)	ISO 17665, PDA TR1
SAL	≤10^{-6}	ISO 17665, Ph. Eur. 5.1.1
Air leak (vacuum hold)	≤1.3 mbar/min (0.13 kPa/min)	EN 285
ຄຸນນະພາບໄອນ້ຳ (Steam quality)	Non-condensable gas ≤3.5 % v/v · Dryness ≥0.95 (metal load ≥0.90) · Superheat ≤25 K	EN 285
Clean steam condensate (ໂຮງງານຢາ)	ໄດ້ຄຸນນະພາບ WFI: Conductivity ≤1.3 µS/cm @25 °C (stage 1), Endotoxin <0.25 EU/mL, TOC ≤500 ppb	Ph. Eur./USP, PIC/S Annex 1
ຄວາມແຫ້ງຂອງ load (Load dryness)	Textile ຄວາມຊຸ້ມເພີ່ມ ≤1 % · Metal ≤0.2 % · ບໍ່ມີ wet pack	EN 285, AAMI ST79
Bowie-Dick	ປ່ຽນສີສະໝ່ຳສະເໝີ ບໍ່ມີຈຸດອ່ອນ (pass)	ISO 11140-4, EN 285
BI	ທຸກ BI ທີ່ຜ່ານ cycle: ບໍ່ເຕີບໂຕ; Positive control: ເຕີບໂຕ	ISO 11138

ຄວາມຖືກຕ້ອງເຊັນເຊີ (thermocouple)	±0.5 °C ກ່ອນ ແລະ ຫຼັງການສຶກສາ (vs reference traceable)	ISO 17665, ການປະຕິບັດທົ່ວໄປ

2 · ຂະບວນການປະຕິບັດ Process Overview — equipment lifecycle

ວົງຈອນຊີວິດຂອງເຄື່ອງ ຕາມ WHO TRS 1019 App. 6 / PIC/S Annex 15 (V-model). ທຸກຂັ້ນຕອນມີ **ປະຕູກວດ (Gate)** ທີ່ QA ຕ້ອງອະນຸມັດກ່ອນໄປຂັ້ນຕໍ່ໄປ.

01
URS
User Requirement Spec. — cycle, load, capacity, utilities, data integrity

02
Risk Assessment
FMEA (ISO 14971/ICH Q9) → ກຳນົດ critical parameters

03
DQ
Design Qualification — ກວດ design ຂອງຜູ້ຜະລິດ vs URS

Gate 1
QA ອະນຸມັດ URS/DQ → ສັ່ງຊື້

04
FAT / SAT
ທົດສອບທີ່ໂຮງງານຜູ້ຜະລິດ / ໜ້າງານ

05
IQ
ຕິດຕັ້ງ, utilities, ເອກະສານ, calibration, P&ID

Gate 2
IQ ຜ່ານ, deviations ປິດ

06
OQ
ການເຮັດວຽກ, alarm, interlock, empty-chamber heat distribution

Gate 3
OQ ຜ່ານ → ອະນຸຍາດ PQ

07
PQ
Loaded heat penetration + BI + CI, 3 runs/load pattern

Gate 4
Validation Report ອະນຸມັດ → ປ່ອຍໃຊ້ GMP

08
Routine Control
BD ທຸກມື້, leak test, BI, ກວດ batch record, parametric release

09
PM & Calibration
ຕາມແຜນ PM (ພາກ 4) ແລະ SOP (ພາກ 5)

10
Change Control
ປະເມີນຜົນກະທົບ → requalify ບາງສ່ວນ/ທັງໝົດ

11
Periodic Review & Requalification
ຢ່າງໜ້ອຍປີລະຄັ້ງ (PIC/S Annex 1, ISO 17665)

ຄວາມຮັບຜິດຊອບ (RACI)

ກິດຈະກຳ	Engineering	Validation	Production	QC Micro	QA
URS / Risk assessment	R	R	C	C	A
IQ / OQ execution	R	A/R	I	I	C
PQ execution	C	R	R	R (BI incubation)	A
Routine tests (BD, leak)	C	I	R	C	A (review)
PM / Calibration	A/R	I	C	I	C (review)
Deviation / CAPA / Change control	R	R	C	C	A

R = Responsible, A = Accountable, C = Consulted, I = Informed

3 · Roadmap ขั้นตอนการดำเนินงาน Implementation roadmap

ไลยะเวลาต์ວอย่าง 16 อาทิด สำลับเถื่อง 1 ໜ่วย (ปับตามจำนวน load pattern และ กำลังถ์น).

ไลยะ	อาทิด	กิดจะกำหุ้ก	ผ์นได้รับ (Deliverables)	เงื่อนไขผ่าน (Exit)
0 · ปะเมินช่่องหว่าง Gap assessment	1–2	ลวบลวมคู่มื, P&ID, ปะหวัดส้อม, บันทึก calibration; ปรุบหรุบกับ ISO 17665/EN 285/PIC/S	Gap report, Equipment inventory card	QA ธับรู้ gap list
1 · วางแผน Plan & risk	2–4	ฌรุม/ท์บหวม URS; FMEA; กำม์ด load patterns (min/max/worst case); VMP	URS, FMEA, VMP-ENG-STE-001	Gate 1 อะนุมัด
2 · เอกะสาม SOP & forms	3–5	อะนุมัด SOP (พาก 5), ฟอม F-01…F-04, ฝึกอ์บร์ม	SOP อะนุมัด, training records	พะนักงาม ≥100 % ผ่ามกามฝึก
3 · Utilities & IQ	5–7	กวด clean steam (NCG, dryness, superheat, condensate WFI), อากาดอัด, ไฟฟ้า, น้ำเย็ม; calibrate ทุกเถื่องวัด	IQ report, calibration certificates	Gate 2
4 · OQ	7–9	ท์ดสอบตาม F-02: alarm/interlock, leak, BD ×3, air detector, empty-chamber heat distribution ×3/cycle, power failure, audit trail	OQ report	Gate 3
5 · PQ	9–13	Heat penetration + BI + CI, 3 runs ติดต่ำกัม/load pattern; บ่ม BI 7 มื้ (หุ๊ ตามผู้ผะลิด BI)	PQ report, F_0 calculation, BI results	Gate 4
6 · ป่อยใช้ และ PM	13–14	Validation summary report; กำม์ด routine monitoring; เป็ด แผม PM ใม CMMS	VSR, PM schedule, logbook	QA release เถื่อง
7 · ติดตาม และ ปับปุง	14–16 → ต่ำเมื่อง	ท์บหวม KPI ลายเดือม, แมวโม้ม (trend) BD/leak/calibration; Periodic review ปีละถั้ง; requalify ปีละถั้ง	Monthly KPI, Annual review report	KPI ตามเป้า

4 · ຂະບວນການເຮັດ PM Preventive maintenance programme

ໂຄງສ້າງຕາມ WHO Medical Equipment Maintenance Programme Overview ແລະ AAMI EQ89 — ກຳນົດຄວາມຖີ່ຕາມຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຄຳແນະນຳຜູ້ຜະລິດ.

4.1 ວົງຈອນການເຮັດ PM (PM workflow)

1
ແຜນ
ຕາຕະລາງ PM ປະຈຳປີໃນ CMMS/Excel

2
Work Order
ອອກໃບງານ ລ່ວງໜ້າ ≥7 ມື້; ປະສານ Production

3
ກະກຽມ
ອາໄຫຼ່, ເຄື່ອງມື calibrated, SOP, PPE

4
ຢຸດເຄື່ອງ & LOTO
ຕັດໄຟ, ປິດໄອນ້ຳ, ລະບາຍຄວາມດັນ, ລໍຖ້າເຢັນ

5
ປະຕິບັດ
ຕາມ F-01; ບັນທຶກທັນທີ (ALCOA+)

6
ທົດສອບຫຼັງ PM
Leak test + BD (+ BI ຖ້າມີການປ່ຽນ critical part)

ຜ່ານ?
ບໍ່ຜ່ານ → Deviation F-04 → CM/CAPA

7
QA review
ກວດບັນທຶກ, ປະເມີນ change control

8
ປ່ອຍໃຊ້
ຕິດປ້າຍ "Ready for use"

9
Trend & KPI
ວິເຄາະລາຍເດືອນ, ປັບຄວາມຖີ່ PM

4.2 ການກຳນົດຄວາມຖີ່ຕາມຄວາມສ່ຽງ Risk-based interval (adapted from AAMI EQ89 / Fennigkoh–Smith)

ປັດໄຈ	ຄະແນນ	ໝໍ້ອົບໄອນ້ຳ
Function (ໜ້າທີ່)	1–10	9 — ຂ້າເຊື້ອ (critical to product sterility)
Risk (ຜົນກະທົບເມື່ອເສຍ)	1–5	5 — ຜະລິດຕະພັນບໍ່ປອດເຊື້ອ / ອັນຕະລາຍຄວາມດັນ
Maintenance requirement	1–5	5 — ກົນຈັກ, ລະບົບໄອນ້ຳ, ປ້ຳສູນຍາກາດ
Incident history	-2 ຫາ +2	__ (ຈາກປະຫວັດ)
Equipment Management Number = ລວມ		**≥19 → PM ທຸກ 6 ເດືອນ ຫຼື ຖີ່ກວ່າ** + ການທົດສອບປະຈຳ

4.3 ຕາຕະລາງ PM ແລະ ການທົດສອບປະຈຳ PM & routine test matrix

ຄວາມຖີ່	ລາຍການ	ຜູ້ເຮັດ	ອ້າງອີງ
ທຸກມື້ (ກ່ອນ load ທຳອິດ)	• ເຮັດຄວາມສະອາດ drain strainer, ກວດ door gasket ດ້ວຍຕາ • Warm-up cycle • **Air leak test** (ຖ້າ controller ມີ auto test) • **Bowie-Dick test** (pre-vacuum) • ກວດ printout/ເອເລັກໂຕຣນິກ record, ຄວາມດັນ steam supply, ອາກາດ ອັດ	Operator	AAMI ST79, EN 285, ISO 11140-4

ทุกอาทิต	• **Air leak test** (ถ้าบ่ได้เธ็ดทุกมื้) • **BI test** (PCD) — ย่างหน้อยทุกอาทิด, แมะนำทุกมื้ และ ทุก load implant (AAMI) • ทำถวามสะอาด chamber, rails, trolley • กวด door seal (ธอยแตก, แฮง), ละบ๊บล้อก	Operator / Tech	AAMI ST79, ISO 11138
ทุกเดือน	• กวด steam traps, strainers, check valves • กวดละบ๊บน้ำ vacuum pump (ring water), ส฽ง/สั่น • กวด air detector function • ท๊ดสอบ safety valve ด้วยมื • กวด door interlock (เปิดบ่ได้เมื่อมิถวามดัน) • Clean steam condensate: conductivity/TOC (ตามแผน WFI)	Technician	EN 285, ผู้ผะลิด
ทุก 3 เดือน	• กวด/ฃัน terminal ไฟฟ้า, contactors, solenoid valves • กวด insulation, ห่ รั่ว • ป่฽น vent filter ตามสะพาบ; **HEPA vent filter integrity** (ถ้า Annex 1) • Backup ข้้มูน controller, กวด audit trail	Technician / IT	PIC/S Annex 1, Annex 11
ทุก 6 เดือน	• **Calibration**: temperature probes (chamber, drain, load), pressure transmitters, gauges — 3 จุด (ต๊วอย่าง 100/121/134 °C) • ป่฽น door gasket (หื๊ ตามสะพาบ/จำนวน cycle) • Overhaul vacuum pump seals, กวด heat exchanger • ท๊ดสอบ steam quality (NCG, dryness, superheat)	Technician / Vendor (ISO 17025)	EN 285, ISO 17665
ทุกปี	• **Requalification**: OQ บางส่วน (heat distribution) + PQ 1 run/load pattern (หื๊ ตามภามปะเม็นถวามส่฽ง) • กวด pressure vessel ตามก๊ดหมาย, ท๊ดสอบ/ป่฽น safety valve • Periodic review (ภามป่฽นแปง, deviations, trend) • Validation ฃอง data acquisition/recorder	Validation / QA / Vendor	PIC/S Annex 1 & 15, ISO 17665, WHO TRS 1019
หฺ้งส้อม (Post-repair)	• Minor: leak test + BD • Major (controller, vacuum system, sensor, piping): leak + BD + BI ×3 หื๊ requalify ตาม change control	Engineering + QA	AAMI ST79, ISO 17665

4.4 ต๊วชี้วัด (KPI)

KPI	สูด	เป้า
PM compliance	PM ที่เธ็ดทัน ÷ PM ที่กำม๊ด × 100	≥95 %
Calibration on-time	เถื่องวัด calibrate ทัน ÷ ทั้งหม๊ด × 100	100 %
Bowie-Dick / leak test pass rate	Pass ÷ ทั้งหม๊ด × 100	≥99 %
MTBF	เวลาเธ็ดว฽ก ÷ จำนวนเสย	เพิ่มฃึ้น (trend)
MTTR	เวลาส้อมลวม ÷ จำนวนเสย	≤8 ชั่วโมง
Availability	MTBF ÷ (MTBF + MTTR)	≥97 %
Deviations จากเถื่อง	จำนวน/เดือน	0 critical

5 · SOP — ການບຳລຸງຮັກສາ ແລະ ການທົດສອບປະຈຳ ຂອງໝໍ້ອົບໄອນ້ຳ

SOP No.	SOP-ENG-STE-001	**Revision**	00	**Effective**	___/___/_____
Title	Preventive Maintenance and Routine Testing of Steam Sterilizer EQ-STE-___				
Review	ທຸກ 2 ປີ ຫຼື ເມື່ອມີການປ່ຽນແປງ				

1. ຈຸດປະສົງ (Purpose)

ກຳນົດຂັ້ນຕອນ PM, calibration ແລະ ການທົດສອບປະຈຳ ຂອງໝໍ້ອົບໄອນ້ຳ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າເຄື່ອງຢູ່ໃນ **ສະພາບທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງ (validated state)** ແລະ ໃຫ້ SAL ≤10^{-6} ຕາມ ISO 17665 ແລະ GMP (PIC/S, WHO).

2. ຂອບເຂດ (Scope)

ໃຊ້ກັບໝໍ້ອົບໄອນ້ຳ EQ-STE-___ ໃນພື້ນທີ່ _____ ແລະ utilities ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ (clean steam, compressed air, cooling water, ໄຟຟ້າ). ບໍ່ລວມເຖິງການ validate load ໃໝ່ (ເບິ່ງ VMP).

3. ຄວາມຮັບຜິດຊອບ (Responsibilities)

- **Operator (Production):** ການທົດສອບປະຈຳວັນ (BD, leak), ທຳຄວາມສະອາດ, ບັນທຶກ logbook, ແຈ້ງຄວາມຜິດປົກກະຕິທັນທີ.
- **Engineering Technician:** ປະຕິບັດ PM ແລະ calibration ຕາມ F-01, LOTO, ທົດສອບຫຼັງ PM.
- **Engineering Supervisor:** ວາງແຜນ PM, ກວດບັນທຶກ, ອະນຸມັດອາໄຫຼ່, ຕິດຕາມ KPI.
- **QC Microbiology:** ບົ່ມ ແລະ ອ່ານຜົນ BI.
- **QA:** ທົບທວນ ແລະ ອະນຸມັດບັນທຶກ, deviations, change control, ປ່ອຍເຄື່ອງກັບມາໃຊ້.

4. ຄຳນິຍາມ (Definitions)

PM Preventive Maintenance · **CM** Corrective Maintenance · **BD** Bowie-Dick test · **BI** Biological Indicator · **CI** Chemical Indicator · **PCD** Process Challenge Device · **NCG** Non-condensable gases · $\mathbf{F_0}$ ເວລາຂ້າເຊື້ອທຽບເທົ່າທີ່ 121.1 °C · **LOTO** Lock-out/Tag-out · **ALCOA+** Attributable, Legible, Contemporaneous, Original, Accurate + Complete, Consistent, Enduring, Available.

5. ຄວາມປອດໄພ (Safety)

- ຫ້າມເປີດປະຕູ ຫຼື ຖອດທໍ່ ຂະນະທີ່ມີຄວາມດັນ — ກວດ gauge = 0 bar(g) ແລະ ອຸນຫະພູມ chamber <60 °C.
- LOTO ໄຟຟ້າ, ໄອນ້ຳ, ອາກາດອັດ ແລະ ນ້ຳ ກ່ອນເຮັດ PM ທຸກຄັ້ງ; ໃສ່ປ້າຍ "UNDER MAINTENANCE — DO NOT USE".
- PPE: ຖົງມືກັນຄວາມຮ້ອນ, ແວ່ນຕາ, ເກີບເຊບຕີ້. ລະວັງໄອນ້ຳຮ້ອນ ແລະ ນ້ຳ condensate.
- ຫ້າມ bypass interlock ຫຼື safety valve ເວັ້ນແຕ່ໃນການທົດສອບທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ.

6. ອຸປະກອນ ແລະ ວັດສະດຸ (Materials)

- Bowie-Dick test pack (ISO 11140-4 / ISO 11140-5) · BI *G. stearothermophilus* ≥10^6 (ISO 11138-3) + PCD · CI Type 5 ຫຼື 6 (ISO 11140-1)
- Reference thermometer/data logger calibrated (ISO 17025), dead-weight/reference pressure gauge
- ອາໄຫຼ່: door gasket, filters, seals ຕາມລາຍການຜູ້ຜະລິດ; ຊຸດເຄື່ອງມື

7. ຂັ້ນຕອນ (Procedure)

7.1 ການທົດສອບປະຈຳວັນ (Operator)

1. ກວດ utilities: ຄວາມດັນ clean steam ____ bar(g), ອາກາດອັດ ____ bar(g), ນ້ຳເຢັນ, ໄຟຟ້າ. ບັນທຶກໃນ logbook.
2. ເຮັດຄວາມສະອາດ drain strainer; ກວດ door gasket ດ້ວຍຕາ (ບໍ່ມີຮອຍແຕກ/ຜິດຮູບ).
3. ແລ່ນ warm-up cycle (chamber ເປົ່າ).
4. ແລ່ນ **Vacuum leak test** → ເກນ ≤1.3 mbar/min. ບໍ່ຜ່ານ → ຢຸດໃຊ້, ແຈ້ງ Engineering.
5. ວາງ BD test pack ຢູ່ **ກາງ chamber ດ້ານລຸ່ມ ໃກ້ປະຕູ/drain** (ຕາມຜູ້ຜະລິດ) ໃນ chamber ເປົ່າ → ແລ່ນ BD cycle (134 °C, 3.5 min).
6. ອ່ານຜົນ: ປ່ຽນສີສະໝ່ຳສະເໝີ = **Pass**. ບໍ່ສະໝ່ຳສະເໝີ = **Fail** → ເຮັດຊ້ຳ 1 ຄັ້ງ; ຖ້າບໍ່ຜ່ານອີກ → ຢຸດເຄື່ອງ, ເປີດ Deviation F-04.
7. ຕິດ BD sheet + printout ໃນ logbook, ລົງລາຍເຊັນ ແລະ ວັນທີ.

7.2 BI test ປະຈຳອາທິດ

1. ໃສ່ BI ໃນ PCD, ວາງທີ່ cold spot ທີ່ກຳນົດໃນ PQ ຂອງ load ປົກກະຕິ.
2. ຫຼັງ cycle: ສົ່ງ BI ໃຫ້ QC ພ້ອມ positive control (ລັອດດຽວກັນ ບໍ່ຜ່ານ cycle). ບົ່ມ 55–60 °C ຕາມເວລາທີ່ຜູ້ຜະລິດ BI ກຳນົດ.
3. BI ເຕີບໂຕ (positive) → ກັກ (quarantine) ທຸກ load ຕັ້ງແຕ່ BI negative ຄັ້ງສຸດທ້າຍ, ເປີດ Deviation, ປະເມີນ recall ຕາມ AAMI ST79.

7.3 PM ຕາມແຜນ (Technician)

1. ຮັບ Work Order; ປະສານ Production ເພື່ອຢຸດເຄື່ອງ; ກະກຽມ F-01, ອາໄຫຼ່, ເຄື່ອງມືທີ່ calibrate ແລ້ວ.
2. Shut down → ລະບາຍຄວາມດັນ → ລໍໃຫ້ເຢັນ → LOTO.
3. ປະຕິບັດລາຍການໃນ F-01 ຕາມຄວາມຖີ່ (ພາກ 4.3). ບັນທຶກຄ່າວັດ ທັນທີ ດ້ວຍປາກກາໝຶກ (ALCOA+); ແກ້ໄຂແບບຂີດເສັ້ນດຽວ + ລາຍເຊັນ + ວັນທີ + ເຫດຜົນ.
4. Calibration: ປຽບທຽບກັບ reference ທີ່ 3 ຈຸດ; ຖ້າເກີນເກນ (ອຸນຫະພູມ ±0.5 °C, ຄວາມດັນ ±1 % FS ຫຼື ຕາມ URS) → ປັບ (adjust) ແລະ ບັນທຶກ *as found / as left*; ຖ້າ *as found* ເກີນເກນ → ເປີດ Deviation ເພື່ອປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ batch ທີ່ຜ່ານມາ.
5. ຖອດ LOTO; ແລ່ນ post-PM test: leak test + BD (+ BI 3 runs ຖ້າປ່ຽນ critical part).
6. ສົ່ງ F-01 ໃຫ້ Supervisor ແລະ QA ທົບທວນ; QA ອະນຸມັດ → ຕິດປ້າຍ "Ready for use".

7.4 ການສ້ອມແປງ (CM) ແລະ Change control

1. ทุกຄวามเสยหาย → บันทึก Work Order CM; ການປ່ຽນแบบ **like-for-like** → ทดสอบหลังส้อมตามพาก 4.3.
2. ການປ່ຽนที่บ่แม่น like-for-like (software, cycle parameter, piping, sensor type) → ต้องผ่าน **Change Control** และ QA ກຳນົดขอบเขด requalification ก่อนเลิ่ม.

8. บันทึก (Records)

Logbook เถื่อง, F-01 PM checklist, calibration certificates, BD sheets, BI results, cycle printouts/electronic records (สำธองข้อมูน, audit trail ตาม Annex 11), Deviation F-04. เก็บธักสา ≥1 ปีหลัง วันหมดอายุของ batch ที่ก่ยวข้อง หรือ ตามมะโยบายโธงงาน (ย่างหน้อย 5 ปี).

9. เอกะสานอ้างอิง

ISO 17665:2024; EN 285; ANSI/AAMI ST79; AAMI EQ89; ISO 11138; ISO 11140; WHO TRS 1019 Annex 3; WHO TRS 1044 Annex 2; PIC/S PE 009 Annex 1, 11, 15. (ลายละอยดพาก 10)

10. ปะหวัดการแก้ไข (Revision history)

Rev.	วันที่	ลายละอยด	ผู้แก้
00		สะบับทำอิด	

	ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายเซ็น	วันที่
ผู้ขยน / Prepared		Engineering		
ผู้ภวด / Reviewed		Production / Validation		
ผู้อะนุมัด / Approved		QA Manager		

6 · ฟอม F-01: PM Checklist Form F-01 — Steam sterilizer PM record

Equip. ID	EQ-STE-___	**Work Order No.**		**ประเภท PM**	☐ เดือน ☐ 3 เดือน ☐ 6 เดือน ☐ ปี
วันที่		**เวลาเริ่ม / สิ้นสุด**		**LOTO No.**	

#	รายการตรวจ	เกณฑ์ยอมรับ	ค่าที่พบ / As found	As left	OK	NG	N/A
1	Door gasket — สภาพ, รอยแตก, ความยืดหยุ่น	ไม่มีความเสียหาย					
2	Door interlock — เปิดไม่ได้เมื่อ P > 0.2 bar หรือ cycle กำลังแล่น	Interlock เรียบร้อย					
3	Safety valve — lift test / set pressure	เปิดที่ ___ bar(g)					
4	Steam traps & strainers	ไม่อุด/ไม่รั่ว					
5	Vacuum pump — เสียง, สั่น, ring water, seal	ปกติ; vacuum ≤ ___ mbar(a)					
6	Solenoid / pneumatic valves — การเรียงลำดับ, รั่ว	เปิด-ปิดครบ, ไม่รั่ว					
7	ท่อ, insulation, ข้อต่อ	ไม่รั่ว, insulation ครบ					
8	ระบบไฟฟ้า — terminal, contactor, earth	แน่น, ไม่ไหม้; earth ≤0.1 Ω					
9	Vent filter / HEPA — สภาพ, integrity test	Pass (ตามผู้ผลิต filter)					
10	Chamber temp. probe — calibration @ 121 °C	±0.5 °C					
11	Chamber temp. probe — calibration @ 134 °C	±0.5 °C					
12	Drain temp. probe — calibration	±0.5 °C					
13	Chamber pressure transmitter — 3 จุด	±1 % FS (หรือ ±___ mbar)					
14	Jacket pressure gauge	±___ bar					
15	Printer / recorder / เวลา controller	อ่านได้; เวลาต่าง ≤1 min					
16	Backup ข้อมูล & ตรวจ audit trail	Backup สำเร็จ; ไม่มีการแก้ไขที่ไม่อนุญาต					
17	Steam quality: NCG / Dryness / Superheat	≤3.5 % / ≥0.95 / ≤25 K					
18	Post-PM vacuum leak test	≤1.3 mbar/min					
19	Post-PM Bowie-Dick test	Pass					
20	ทำความสะอาดพื้นที่, เก็บเครื่องมือ, ถอด LOTO	สำเร็จ					

อะไหล่ที่เปลี่ยน (Part No. / Qty)	
เครื่องมือวัดที่ใช้ (ID / Cal. due)	
ข้อสังเกต / Deviation No.	
ผล	☐ พร้อมใช้ (Ready for use) ☐ ไม่พร้อม — เปิด F-04 ☐ ต้องการ Change control

	ຊື່	ลายเซ็น	วันที่
ผู้ปะติบัด (Technician)			
ผู้ภวด (Eng. Supervisor)			
QA			

7 · ฟอม F-02: OQ Protocol & Report Operational Qualification

Protocol No.	OQ-STE-___-01	**Equip. ID**	EQ-STE-___
อ้างอิง IQ	IQ-STE-___ (อะนุมัดวันที่ _____)	**Cycles ที่ทดสอบ**	☐ 121 °C/__ min ☐ 134 °C/__ min ☐ BD ☐ Leak ☐ Liquid

A. จุดประสงค์ และ ขอบเขต

พิสูดเป็นเอกะสามว่าเถื่อง เธิดว฽กตาม URS และ สะเปักผู้ผะลิด ตะห฼อดช่วงกามเธิดว฽ก โดยบ่มี load (ISO 17665:2024 — OQ; WHO TRS 1019 App. 6; PIC/S Annex 15 §3.11).

B. เงื่อนไขก่อนเลิ่ม (Pre-requisites)

#	ลายกาม	ยืนยัน	ลายเซ็น/วันที่
B1	IQ อะนุมัด และ deviations ที่กะทบ OQ ปิดแล้ว	☐	
B2	เถื่องวัดทังฒ์ดของเถื่อง calibrate แล้ว และ บ่ฒ์ดอายุ	☐	
B3	Data logger + thermocouples calibrate ก่อมกามสึกสา (±0.5 °C) — ID: _____	☐	
B4	SOP กามใช้งาม และ PM (draft หื อะนุมัด) มียู่; ผู้ทัดสอบผ่านกามฝึกอ๊บธ์ม	☐	
B5	Clean steam ผ่านกามทัดสอบคุมมะพาบ (NCG, dryness, superheat, condensate)	☐	

C. กามทัดสอบ (Test scripts)

Test	วิทีทัดสอบ	เกมยอมรับ	ผ๋มจิง	P/F	ลายเซ็น/วันที่
OQ-01 Controller & access	กวดละดับผู้ใช้ (operator/supervisor/admin), password, กามล๊อก parameter	แต่ละละดับเฃ้าเถิงได้สะเพาะตาม URS			
OQ-02 Cycle parameters	พิม/สั่งออก recipe ทุก cycle, ป฽บท฽บกับ URS	ภ๋งกับ URS 100 %			
OQ-03 Door interlocks	พะยายามเปิดปะตู: กาง cycle, P > 0, double-door เปิดพ้อมกัม	เปิดบ่ได้ทุกภ๊ละมิ; alarm สะแดง			
OQ-04 Alarms	จำลอง: steam P ต่ำ, air P ต่ำ, น้ำขาด, over-temp, under-temp ไลยะ hold, vacuum fail, probe ขาด, door seal fail	Alarm ถืกต้อง, cycle ถืกยุด/ฒาย FAIL, บัมทึกใม audit trail			
OQ-05 Power failure	ตัดไฟกาง cycle แล้วเปิดถืม	Cycle ฒาย FAIL/aborted; ฃ้๋มูมบ่เสย; เฃ้าสู่สะพาบปอดไพ			
OQ-06 Vacuum leak test	แล่ม leak test cycle ×3	≤1.3 mbar/min ทุกถั้ง	1)____ 2)____ 3)____		

OQ-07 Air detector	ສິດອາກາດເຂົ້າ (ຕາມ EN 285) ຂະນະ cycle	Air detector ກວດພົບ, cycle FAIL			
OQ-08 Bowie-Dick	BD cycle ×3 ຕິດຕໍ່ກັນ	Pass ທັງ 3	1)____ 2)____ 3)____		
OQ-09 Empty chamber heat distribution	Thermocouples ≥10 ຈຸດ (ມຸມ 8, ກາງ, ໃກ້ drain) + 1 ຕິດ reference probe; ແລ່ນ ×3 ຕໍ່ cycle	ທຸກຈຸດຢູ່ໃນ band (0 ຫາ +3 K) ໄລຍະ hold; ຄວາມແຕກຕ່າງ ≤2 K; equilibration ≤15/30 s; ລະບຸ cold spot	Run1____ Run2____ Run3____ Cold spot: TC#__		
OQ-10 Temp. vs pressure	ຄິດໄລ່ T ຈາກ P ໄອນ້ຳອີ່ມຕົວ ໄລຍະ hold	ΔT ≤2 K			
OQ-11 Hold time & F_0	ວັດເວລາ hold ຈາກ data logger ທຽບ controller	≥ setpoint; ຕ່າງກັນ ≤ ____ s			
OQ-12 Steam quality	NCG, dryness, superheat ທີ່ຈຸດເຂົ້າ chamber	≤3.5 % / ≥0.95 / ≤25 K			
OQ-13 Vent filter	Integrity test (HEPA/0.2 µm)	Pass ຕາມສະເປັກ filter			
OQ-14 Data integrity	ກວດ audit trail, ເວລາ, ສຳຮອງ/ກູ້ຄືນ, e-record/e-signature (Annex 11)	ບັນທຶກຄົບ, ແກ້ໄຂບໍ່ໄດ້ໂດຍບໍ່ມີຮ່ອງຮອຍ			
OQ-15 Post-study calibration	ກວດ thermocouples ຫຼັງການສຶກສາ	±0.5 °C			

D. ສະຫຼຸບ ແລະ ອະນຸມັດ (Summary & approval)

ຈຳນວນ test	15	**Pass**		**Fail**		**Deviations (F-04 No.)**	
ສະຫຼຸບ	☐ OQ ຜ່ານ — ອະນຸຍາດເລີ່ມ PQ ☐ OQ ບໍ່ຜ່ານ — ຕ້ອງແກ້ໄຂ ແລະ ທົດສອບຄືນ						

	ຊື່	ລາຍເຊັນ	ວັນທີ
ຜູ້ປະຕິບັດ (Validation)			
Engineering			
QA ອະນຸມັດ			

8 · ฟอม F-03: PQ Protocol & Report Performance Qualification

Protocol No.	PQ-STE-___-01	**Equip. ID**	EQ-STE-___
อ้างอิง OQ	OQ-STE-___-01 (อะนุมัดวันที่ _____)	**Cycle**	___ °C / ___ min
Load pattern	☐ Minimum load ☐ Maximum load ☐ Worst-case (อะทิบาย): _____ — แผนผัง load แนบเป็น Attachment __		

A. จุดปะสົງ

พิสูดว่า cycle ที่กำนົด ให้ผົนสะໝ่ำสะเໝີ ภับ load จิง และ บันลุ SAL ≤10^{-6} ในทุกจุดของ load ลวมทัง cold spot (ISO 17665:2024 — PQ; PIC/S Annex 1 §8.33–8.50; WHO TRS 1044 Annex 2).

B. วิทิภาม (Method)

1. จัด load ตามแผนผังที่อะนุมัด (ชะนิด, จำนวน, ภามหุ้มห่ ISO 11607, ตำแหน่ง).
2. ใส่ thermocouples ≥10 จุด **พายใม** สิ่งของ (จุดที่ร้อมช้าที่สุด: ภาง pack, พายในห่, ขวดน้ำ) + 1 ใก้ drain probe.
3. วาง BI (≥10^6, D_{121} ≥1.5 min) ติดกับ thermocouple แต่ละจุด + CI Type 5/6.
4. แล่น **3 runs ติดต่ำกัน ที่สำเลิด** ต่ load pattern. ห้ามปับ parameter ละหว่าง runs.
5. ชั่งน้ำหมัก load ก่อน/หลัง เพื่อกวดถอามแห้ง; กวด wet pack ด้วยตา.
6. สั่ง BI ให้ QC บ่ม พ้อม positive และ negative controls; ถิดไล่ $F_0 = \Sigma\ 10^{(T-121.1)/10} \cdot \Delta t$ (min).

C. บันทึกผົน ต่ Run

Run	วันที่ / Cycle No.	T min–max ไลยะ hold (°C)	ΔT max (K)	Equil. time (s)	Hold time (min)	F_0 min (cold spot)	CI	BI (+/-)	Dryness (%)	P/F
1										
2										
3										
เกม	—	ใม band (0 หา +3 K)	≤2	≤15 / 30	≥ setpoint	≥15 min (หุ๊ URS)	Pass	ทังหมด -; Pos. control +	Metal ≤0.2 · Textile ≤1	

D. ผົน BI ละอຽด

ตำแหน่ง (TC#)	BI Lot / Exp.	Run 1	Run 2	Run 3	วันที่อ่านผົน	QC ลายเซ็น
TC1						
TC2						
TC3						

TC4						
TC5						
TC6						
TC7						
TC8						
TC9						
TC10 (cold spot)						
Positive control						
Negative control						

E. ສະຫຼຸບ, ການກຳນົດ routine ແລະ ອະນຸມັດ

ສະຫຼຸບ	☐ PQ ຜ່ານ — load pattern ນີ້ໄດ້ຮັບການ validate ☐ PQ ບໍ່ຜ່ານ — ສືບສວນ (F-04)
Cold spot ສຳລັບ routine BI	
Parametric release limits	T ____–____ °C, hold ≥ ____ min, F_0 ≥ ____ min
Requalification ຄັ້ງຕໍ່ໄປ	___/___/_____ (≤12 ເດືອນ)
Deviations	

	ຊື່	ລາຍເຊັນ	ວັນທີ
Validation			
Production			
QC Microbiology			
QA ອະນຸມັດ			

9 · ฟอม F-04: Deviation / Non-conformance

Deviation No.	DEV-_____	**ວັນທີພົບ**	
ທີ່ມາ	☐ Routine test (BD/Leak/BI) ☐ PM/Calibration ☐ OQ ☐ PQ ☐ ອື່ນໆ _____		
ລາຍລະອຽດ (ສິ່ງທີ່ພົບ vs ເກນ)			
ການດຳເນີນການທັນທີ	☐ ຢຸດໃຊ້ເຄື່ອງ ☐ ກັກ load/batch: _____		
ການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ຜະລິດຕະພັນ			
Root cause (5-Why / Fishbone)			
Classification	☐ Critical ☐ Major ☐ Minor		
CAPA No. / ກຳນົດເວລາ			
ການກວດປະສິດທິຜົນ CAPA			

	ຊື່	**ລາຍເຊັນ**	**ວັນທີ**
ຜູ້ລາຍງານ			
ຫົວໜ້າພະແນກ			
QA ປິດ deviation			

10 · ເອກະສານອ້າງອີງ References

1. ISO 17665:2024 — Sterilization of health care products — Moist heat — Requirements for the development, validation and routine control of a sterilization process for medical devices (ແທນ ISO 17665-1:2006, ISO/TS 17665-2:2009, ISO/TS 17665-3:2013).
2. EN 285 — Sterilization — Steam sterilizers — Large sterilizers. EN 13060 — Small steam sterilizers.
3. ANSI/AAMI ST79:2017 with Amendments A1–A4:2020 — Comprehensive guide to steam sterilization and sterility assurance in health care facilities.
4. ANSI/AAMI EQ56 — Recommended practice for a medical equipment management program; AAMI EQ89:2015 — Guidance for the use of medical equipment maintenance strategies and procedures.

5. ISO 11138-1 / -3 — Biological indicators; ISO 11140-1 / -4 / -5 — Chemical indicators.
6. ISO 11607-1/-2 — Packaging for terminally sterilized medical devices.
7. ISO 14971:2019; ICH Q9(R1) — Quality risk management.
8. ISO/IEC 17025:2017 — Competence of testing and calibration laboratories.
9. WHO TRS 1019 (2019), Annex 3 — Good manufacturing practices: guidelines on validation (App. 5 Computerized systems, App. 6 Qualification).
10. WHO TRS 1044 (2022), Annex 2 — WHO GMP for sterile pharmaceutical products.
11. WHO & PAHO (2016) — Decontamination and Reprocessing of Medical Devices for Health-care Facilities.
12. WHO (2011) — Medical Equipment Maintenance Programme Overview (WHO Medical Device Technical Series).
13. PIC/S PE 009 — Guide to GMP: Annex 1 (Manufacture of Sterile Medicinal Products, 2022), Annex 11 (Computerised Systems), Annex 15 (Qualification and Validation).
14. Ph. Eur. 5.1.1 — Methods of preparation of sterile products; PDA Technical Report No. 1 — Validation of Moist Heat Sterilization Processes.

> ກ່ອນນຳໃຊ້: ກວດສະບັບປັດຈຸບັນຂອງແຕ່ລະມາດຕະຖານ (ISO/AAMI ມີການທົບທວນທຸກ 5 ປີ), ປັບຄ່າໃຫ້ກົງກັບຄູ່ມືຜູ້ຜະລິດ ແລະ ກົດໝາຍລາວກ່ຽວກັບ pressure vessel, ແລ້ວອະນຸມັດຜ່ານລະບົບ Document Control ຂອງໂຮງງານ.